

Zbadaj przebieg zmienności funkcji $f(x) = \frac{-2x^2}{(x+1)^2}$.

① wyznaczamy dziedzinę

$$f(x) = \frac{-2x^2}{(x+1)^2} \quad (x+1)^2 \neq 0 \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$$

② wyznaczamy punkty przecięcia z osiami

$$f(0) = \frac{-2 \cdot 0}{(0+1)^2} = 0 \Rightarrow P(0,0)$$

③ liczymy granice na krańcach dziedziny i w przerwach w dziedzinie

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-2 \cdot (-1)}{(-1+1)^2} = \frac{-2}{(0^+)^2} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-2 \cdot (-1)}{(-1+1)^2} = \frac{-2}{(0^+)^2} = -\infty \end{cases} \Rightarrow \text{linia granice prawo- i lewostronne w przerwie w dziedzinie wyznaczaliśmy od razu asymptotę pionową, } x = -1$$

④ wyznaczamy pozostałe asymptoty

ukośna: $y = ax + b$ $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{(x+1)^2} \cdot \frac{1}{x} =$

(jeśli $a=0$, to mamy as. poziomą)
 $= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x}{(x+1)^2} = 0$
 (stopień licznika < stopień mianownika)

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{x^2(1+\frac{1}{x})^2} = -2 = b$$

as. pozioma: $y = -2$

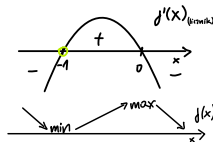
⑤ liczymy pochodną

$$f'(x) = \frac{-4x(x^2+2x+1)+2x^2(2x+2)}{(x+1)^4} = \frac{-4x^3-8x^2-4x+4x^3+4x^2}{(x+1)^4} = \frac{-4x(x+1)}{(x+1)^4}$$

⑥ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x(x+1) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = -1$$

⑦ badamy monotoniczność i ekstrema
 $\Rightarrow$ analizujemy sam licznik, bo mianownik > 0



⑧ tabela podsumowująca

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	-	X	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	X	$\nearrow$	max lok.	$\searrow$

$$f_{\max} = f(0) = 0$$

odp: ⑨ rysujemy wykres

